중2-1 누적테스트 하 08회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 지수법칙 · $64 = 2^6$으로 밑을 통일 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ①

$\mathrm{A} = 2^x$일 때, 64^x을 A를 사용하여 나타낸 것은?

① A^6 ② $6\mathrm{A}$ ③ A^{12} ④ $32\mathrm{A}$ ⑤ A^{32}

1. $64^x = (2^6)^x = 2^{6x}$
2. $= (2^x)^6 = \mathrm{A}^6$

답 ①

2 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 부피 = 가로 × 세로 × 높이 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ④

직육면체의 가로의 길이와 세로의 길이가 각각 $3a^2b^3$, $5a^3b$이고 높이가 $3ab^2$일 때, 이 직육면체의 부피는?

① $9a^6b^6$ ② $15a^6b^5$ ③ $45a^5b^6$ ④ $45a^6b^6$ ⑤ $90a^6b^6$

1. $3a^2b^3 \times 5a^3b \times 3ab^2$
2. 계수: $3 \times 5 \times 3 = 45$
3. 문자: $a^{2+3+1}b^{3+1+2} = a^6b^6$
4. $\therefore\ 45a^6b^6$

답 ④

3 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 어떤 식을 먼저 구한 뒤 바르게 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 $5x^2 - 4x + 7$

어떤 식에 $3x^2 - 2x + 1$을 더해야 할 것을 잘못하여 그 식에서 빼었더니 $-x^2 + 5$가 되었다. 바르게 계산한 식을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

1. 어떤 식을 X라 하면 $X - (3x^2 - 2x + 1) = -x^2 + 5$
2. $X = -x^2 + 5 + 3x^2 - 2x + 1 = 2x^2 - 2x + 6$
3. 바르게 계산하면 $(2x^2 - 2x + 6) + (3x^2 - 2x + 1)$
4. $= 5x^2 - 4x + 7$

답 $5x^2 - 4x + 7$

4 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 좌변을 항별로 나누어 우변과 차수별로 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

다음 조건을 모두 만족시키는 A, B에 대하여 $A \times B$를 계산하면?

〈 보 기 〉

(가) A는 단항식이다.

(나) B는 x에 대한 일차식이다.

(다) $\dfrac{2A+3x^3}{x^2} = 6x^3 + B - 1$

① $-18x^6 - 6x^5$ ② $-9x^6 - 3x^5$ ③ $9x^6 - 3x^5$ ④ $9x^6 + 3x^5$ ⑤ $18x^6 + 6x^5$

1. $\dfrac{2A+3x^3}{x^2} = \dfrac{2A}{x^2} + 3x = 6x^3 + B - 1$
2. A는 단항식, B는 일차식이므로 $\dfrac{2A}{x^2} = 6x^3$, $3x = B - 1$
3. $A = 3x^5$, $B = 3x + 1$
4. $A \times B = 3x^5(3x+1) = 9x^6 + 3x^5$

답 ④

5 부등식의 해와 성질 · 음수 c를 곱하거나 나누면 부등호 방향이 바뀜 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

세 유리수 a, b, c에 대하여 $c < a < 0 < b$일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $a + b < b + c$

ㄷ. $ac < bc$

ㄴ. $a - c < b - c$

ㄹ. $\dfrac{a}{c} > \dfrac{b}{c}$

① ㄱ,ㄴ ② ㄱ,ㄷ ③ ㄴ,ㄷ ④ ㄴ,ㄹ ⑤ ㄷ,ㄹ

1. ㄱ. $a + b < b + c \Leftrightarrow a < c$ 인데 $c < a$이므로 (×)
2. ㄴ. $a < b$의 양변에서 c를 빼면 $a - c < b - c$ (○)
3. ㄷ. $a < b$, $c < 0$이므로 $ac > bc$ (×)
4. ㄹ. $a < b$, $c < 0$이므로 $\dfrac{a}{c} > \dfrac{b}{c}$ (○)
5. ∴ ㄴ, ㄹ

답 ④

6 부등식의 해와 성질 · 음수를 곱하면 부등호 방향이 바뀜 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

$a < b$일 때 □ 안의 부등호가 같은 것을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $2a + 5 \square 2b + 5$

ㄴ. $3a - 1 \square 3b - 1$

ㄷ. $-a - 5 \square -b - 5$

ㄹ. $-\frac{a}{4} + 5 \square -\frac{b}{4} + 5$

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $2a + 5 < 2b + 5$, ㄴ. $3a - 1 < 3b - 1$

2. ㄷ. $-a > -b$이므로 $-a - 5 > -b - 5$

3. ㄹ. $-\frac{a}{4} > -\frac{b}{4}$이므로 $-\frac{a}{4} + 5 > -\frac{b}{4} + 5$

4. 부등호가 같은 것은 ㄱ과 ㄴ, ㄷ과 ㄹ이며 선택지에 있는 것은 ㄷ, ㄹ

답 ⑤

7 부등식의 해와 성질 · x의 범위에 같은 연산을 차례로 적용 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$x > -3$일 때, $A = -2x - 5$의 값의 범위는?

① $A < 1$ ② $A > 1$ ③ $A < -1$ ④ $A > -1$ ⑤ $A < -2$

1. $x > -3$의 양변에 -2를 곱하면 $-2x < 6$

2. 양변에서 5를 빼면 $-2x - 5 < 1$

3. $\therefore A < 1$

답 ①

8 일차부등식의 풀이 · x의 계수 $2-a$의 부호 판단 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

$a>2$일 때, x에 관한 부등식 $2(x-1)>ax-a$의 해 중 가장 큰 정수는? [4점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $2x-2>ax-a \longrightarrow (2-a)x>2-a$
2. $a>2$이므로 $2-a<0$, 양변을 나누면 $x<1$
3. $\therefore$ 가장 큰 정수는 0

답 ③

9 일차부등식의 풀이 · 해를 $x\geq$ (식) 꼴로 구해 2와 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

x에 대한 일차부등식 $5-3x\leq a$의 해 중 가장 작은 수가 2일 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $-3x\leq a-5 \longrightarrow x\geq \dfrac{5-a}{3}$
2. 가장 작은 수가 2이므로 $\dfrac{5-a}{3}=2$
3. $5-a=6 \therefore a=-1$

답 ②

10 일차부등식의 풀이 · 첫 부등식의 해를 구해 둘째와 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

두 일차부등식 $\dfrac{x-1}{2}\geq\dfrac{4x+1}{3}$, $3x-2\leq x+a$의 해가 같다고 할 때, 수 a의 값은?

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

1. 양변에 6을 곱하면 $3(x-1)\geq 2(4x+1)$
2. $3x-3\geq 8x+2 \longrightarrow -5x\geq 5 \longrightarrow x\leq -1$
3. $3x-2\leq x+a \longrightarrow x\leq \dfrac{a+2}{2}$
4. $\dfrac{a+2}{2}=-1 \therefore a=-4$

답 ①

11 일차부등식의 풀이 · 해를 구한 뒤 범위 안의 자연수 찾기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

일차부등식 $5x-14<20-6x$를 만족시키는 모든 자연수 x의 값의 합은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $5x+6x<20+14 \longrightarrow 11x<34 \longrightarrow x<\frac{34}{11}=3.0\cdots$
2. 자연수 x는 $1,2,3$
3. $\therefore 1+2+3=6$

답 ④

12 일차부등식의 풀이 · 음수 a로 나누면 부등호 방향이 바뀜 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$a<0$일 때, x관한 일차부등식 $ax<-2a$의 해는?

① $x<-2$ ② $x>-2$ ③ $x<1$ ④ $x<2$ ⑤ $x>2$

1. $ax<-2a$의 양변을 a로 나눈다
2. $a<0$이므로 부등호 방향이 바뀌어 $x>-2$

답 ②

13 일차부등식의 풀이 · 괄호를 풀고 이항하여 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

부등식 $3x+2<10-2(x-1)$의 해는?

① $x>-2$ ② $x>\frac{6}{5}$ ③ $x<\frac{6}{5}$ ④ $x>2$ ⑤ $x<2$

1. $3x+2<10-2x+2$
2. $5x<10$
3. $\therefore x<2$

답 ⑤

14 일차부등식의 활용 · (갈 때 시간) + (쇼핑 시간) + (올 때 시간) ≤ 여유 시간 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 (1) 역에서 상점까지의 거리(km) (2) $x \le 1$ (3) 1

기차를 타기 전 상점에서 물건을 사오려고 하는데 출발 시각까지 40분의 여유가 있다. 역에서 상점까지 갈 때는 시속 3km로 가서 5분 동안 물건을 사고 상점에서 역으로 올 때는 시속 4km로 돌아온다고 할 때, 역에서 몇 km 이내의 상점까지 다녀올 수 있는지 구하시오.

(1) 미지수 x를 정하시오.

(2) 일차부등식을 세우고 부등식의 해를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(3) 역에서 몇 km 이내의 상점까지 다녀올 수 있는지 답하시오.

1. (1) 역에서 상점까지의 거리를 $x$km라 하자
2. (2) $\frac{x}{3}+\frac{5}{60}+\frac{x}{4}\le\frac{40}{60}$
3. (2) 12를 곱하면 $4x+1+3x\le 8 \longrightarrow 7x\le 7 \longrightarrow x\le 1$
4. (3) 역에서 1km 이내의 상점까지 다녀올 수 있다

답 (1) 역에서 상점까지의 거리(km) (2) $x \le 1$ (3) 1

15 일차부등식의 활용 · (할인 매장 비용) < (편의점 비용) · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ④

집 앞 편의점에서는 1개에 1000원인 음료수가 할인 매장에서는 1개에 750원이고, 할인 매장까지 다녀오려면 왕복 교통비가 2400원이 든다. 할인 매장에서 구입하는 것이 더 경제적이기 위한 음료수의 최소 개수는?

① 7개 ② 8개 ③ 9개 ④ 10개 ⑤ 11개

1. 음료수를 x개 산다고 하면 $750x+2400<1000x$
2. $250x>2400 \longrightarrow x>9.6$
3. $\therefore$ 최소 10개

답 ④

16 일차부등식의 활용 · 두 할인 금액을 식으로 세워 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 (1) $20000+25500x$(원) (2) $28000x$ (3) 9명 이상**

놀이공원의 1인당 이용 요금은 30000원이다. 중복으로 적용되지 않는 두 종류의 할인 혜택이 다음과 같고 단체 입장객 수를 x명이라고 할 때, 물음에 답하시오.

가입비 20000원,

전체 이용 요금의 15% 할인 | 당일 생일자가 포함된 단체일 경우

1인당 2000원 할인

(1) 회원 카드를 이용했을 때 지불해야 하는 금액을 x를 포함한 식으로 구하시오.

(2) 생일 쿠폰을 이용했을 때 지불해야 하는 금액을 x를 포함한 식으로 구하시오.

(3) (1), (2)가 포함된 부등식을 이용하여, 몇 명 이상의 단체일 때 회원 카드로 할인 혜택을 받는 것이 더 유리한지 구하는 과정을 자세히 쓰시오.

할인 혜택

회원 카드

생일 쿠폰

5명 이상 단체일 경우

1. (1) $20000+30000x\times0.85=20000+25500x$(원)
2. (2) $(30000-2000)x=28000x$(원)
3. (3) $20000+25500x<28000x \longrightarrow 2500x>20000 \longrightarrow x>8$
4. (3) 따라서 9명 이상일 때 회원 카드가 더 유리하다

답 (1) $20000+25500x$(원) (2) $28000x$ (3) 9명 이상

17 일차부등식의 활용 · 전체 가격 $\le$ 2000$\times$ 개수 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

기념품 4개를 구매하는 가격은 $10,000$원이고, 4개를 초과하여 구매하면 한 개에 $1,700$원씩 추가된다. 기념품을 구매하는 가격이 한 개에 $2,000$원 이하가 되게 하려면 기념품을 최소 a개 이상 구매해야 한다. 이때 a의 값은?

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. x개 ($x>4$) 살 때 가격은 $10000+1700(x-4)$원
2. $10000+1700(x-4)\le 2000x$
3. $3200+1700x\le 2000x \longrightarrow 300x\ge 3200 \longrightarrow x\ge 10.6\cdots$
4. $\therefore$ 최소 11개, $a=11$

답 ②

18 일차부등식의 활용 · 사과를 x개라 하면 배는 $(15-x)$개 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

사과와 배를 합하여 총 15개를 사려 한다. 사과 한 개의 가격은 1300원, 배 한 개의 가격은 2000원이고 배송료는 3000원일 때, 총가격이 28000원 이하가 되게 하려면 살 수 있는 사과 개수의 최솟값은?

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

1. $1300x + 2000(15-x) + 3000 \le 28000$
2. $-700x + 33000 \le 28000$
3. $700x \ge 5000 \longrightarrow x \ge 7.1\cdots$
4. $\therefore$ 사과 개수의 최솟값은 8

답 ②

19 거리·속력·시간, 농도 · 반대 방향이면 두 사람 거리의 합이 떨어진 거리 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

초록이와 노랑이는 같은 지점에서 동시에 출발하여 서로 반대 방향으로 직선 도로를 따라 걷고 있다. 초록이는 시속 6km, 노랑이는 시속 10km으로 걸을 때, 초록이와 노랑이가 8km 이상 떨어지려면 몇 분 이상 걸어야 하는가?

① 15분 ② 20분 ③ 25분 ④ 30분 ⑤ 35분

1. x시간 걸으면 두 사람 사이 거리는 $6x + 10x = 16x(\text{km})$
2. $16x \ge 8 \longrightarrow x \ge \frac{1}{2}$
3. $\frac{1}{2}$시간 $= 30$분 $\therefore$ 30분 이상

답 ④

20 거리·속력·시간, 농도 · (갈 때) + (쇼핑) + (올 때) $\le$ 1시간 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

기차가 출발하기 전까지 1시간의 여유가 있어서 이 시간 동안 역 근처 마트에 갔다 오려고 한다. 쇼핑을 하는 데 30분이 걸리고, 갈 때는 시속 2km로 걷고 올 때는 시속 4km로 걷는다면, 역에서 최대 몇 km까지 떨어진 마트를 이용할 수 있는가?

① $\frac{1}{4}$km ② $\frac{1}{3}$km ③ $\frac{1}{2}$km ④ $\frac{2}{3}$km ⑤ 1km

1. 마트까지의 거리를 $x$km라 하면 $\frac{x}{2} + \frac{1}{2} + \frac{x}{4} \le 1$
2. 4를 곱하면 $2x + 2 + x \le 4 \longrightarrow 3x \le 2$
3. $x \le \frac{2}{3}$ $\therefore$ 최대 $\frac{2}{3}$km

답 ④